

# МОХАМЕД ХАНИ РЕДА

Full-Stack разработчик · ИИ и машинное обучение

JavaScript · Python · Flutter · FastAPI · PostgreSQL · PyTorch · Docker | 6+ лет · команды до 10 человек

developeractionobject@gmail.com

WhatsApp +7 996 938 2354 | Telegram @Hany\_230

github.com/Hany15 | linkedin.com/in/hany-reda-854667417 | hany15.github.io/Hany-Reda-Portfolio

## ПРОФИЛЬ

Инженер-программист и технический руководитель проектов, создающий целостные интеллектуальные системы, а не отдельные модели. Мои работы охватывают детерминированное моделирование и цифровые двойники, системы принятия решений на основе обучения с подкреплением, объяснимое компьютерное зрение и мультиарендную корпоративную архитектуру — каждая доведена до рабочего продукта со слоем данных, интерфейсом и автоматическими тестами. Связываю бизнес-цели, продуктовые требования и техническую реализацию; инженерный опыт позволяет понимать технические зависимости, заранее выявлять риски срыва сроков и принимать управленческие решения с учётом реального технического контекста. Профессиональное владение английским и русским наряду с родным арабским обеспечивает работу в международных командах.

## ДОСТУПНОСТЬ

Готов работать в офисе, удалённо или гибридно, готов к командировкам. Ищу работу на полную занятость.

## КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Планирование проектов и дорожные карты · Анализ требований · Управление объёмом и изменениями · Выявление и снижение рисков · Коммуникация с заинтересованными сторонами · Кросс-функциональная координация · Поддержка технических решений · Согласование продукта и бизнеса · Архитектура систем · Воспроизводимая инженерия · Объяснимость и безопасность по замыслу · Многоязычное взаимодействие

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки                    | Python, Dart, C++, C#, SQL, JavaScript                                                                                                                                                               |
| ИИ / ML                  | PyTorch, EfficientNet, компьютерное зрение, Grad-CAM, OpenCV, Scikit-learn, Alumentations, объяснимый ИИ                                                                                             |
| Обучение с подкреплением | PPO, SAC, A2C, многоагентное RL, CTDE, Safe-RL, политики на LSTM, самоигра, рандомизация предметной области                                                                                          |
| Моделирование            | Дискретно-событийное моделирование, Entity-Component-System, детерминированное воспроизведение, процедурная генерация, моделирование датчиков, исследование операций (Erlang C, M/M/c, закон Литтла) |
| Бэкенд                   | FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Redis, SQLite, REST API, Clean Architecture, мультиарендные системы, RBAC                                                                                           |
| Визуализация             | Three.js, Pygame, PySide6, Streamlit, Flutter, Unreal Engine 5, Firebase                                                                                                                             |
| Инженерия                | Docker, Git, Pytest, CI, Ruff, MyPy, ONNX                                                                                                                                                            |

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

### Цифровой двойник высокопроизводительного сортировочного центра

Python · PyTorch · PPO · многоагентное RL · LSTM · дискретно-событийное моделирование · Three.js — [репозиторий](#)

- Построил логистический цифровой двойник сортировочного центра на 400 линий на собственном детерминированном дискретно-событийном движке с архитектурой Entity-Component-System: любой прогон воспроизводится по одной начальной величине.
- Смоделирована производительность ~96 400 единиц в час при целевом показателе 100 000 единиц в час; результаты проверены относительно классических моделей теории массового обслуживания.
- Реализована маршрутизация посылок на основе PPO, координация агентов по схеме централизованного обучения с децентрализованным исполнением (CTDE) и прогнозное обслуживание на LSTM.
- Добавлены внедрение отказов (Chaos Agent), воспроизведение записей с ветвлением сценариев, операционный центр 2D и 3D-двойник в браузере.
- В репозитории задокументировано более 530 автоматических тестов; в инструментарии Ruff и MyPy.

## Strict Drone Safe-RL — исследовательская платформа автономного управления

Python · PyTorch · PPO · LSTM · Gymnasium · ONNX · Docker — [репозиторий](#)

- Обучение политик управления дроном в условиях ветра, дрейфа датчиков, задержек управления, деградации двигателей и навигации без GPS.
- PPO с актор-критиком на LSTM при автоматической рандомизации предметной области и модуль в духе Rapid Motor Adaptation для адаптации к изменяющейся динамике на лету.
- Моделирование датчиков IMU, VIO и LiDAR; пятиэтапная программа внедрения отказов; монитор устойчивости TrainingGuardian.
- Жёсткие ограничения безопасности и аварийная защита, экспорт в ONNX для периферийных устройств.

*Платформа моделирования и исследований. Проверка реальных автономных полётов не заявляется.*

## Fracture Detection AI — объяснимый продукт медицинской визуализации

Python · PyTorch · EfficientNet-B0 · Grad-CAM · Streamlit · SQLite · ReportLab — [репозиторий](#)

- Законченный продукт компьютерного зрения для выявления переломов на наборе рентгеновских снимков FracAtlas (4 083 изображения).
- Измеренные результаты: точность 90,21%, ROC AUC 89,31%, precision 76,67%, recall 63,89%, F1 69,70%.
- Наложения Grad-CAM делают каждый прогноз проверяемым; поставляется как приложение Streamlit и бот Telegram с автоматической генерацией PDF-отчётов и локальной историей прогнозов в SQLite.
- Трёхязычный интерфейс (английский, арабский, русский); пройден 21 из 21 задокументированного теста.

*Исследовательское и портфолио-приложение. Не является сертифицированным медицинским изделием.*

## HMS — мультиарендная корпоративная ERP и ИИ-платформа

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · Redis · React · Docker — [репозиторий](#)

- Мультиарендная ERP: склад, логистика, закупки, продажи и CRM, финансы, обслуживание и кадры в единой кодовой базе на Clean Architecture.
- Изоляция арендаторов обеспечена через Row-Level Security в PostgreSQL на уровне базы данных, а не доверием к коду приложения.
- Соответствие требованиям электронного выставления счетов ZATCA (Саудовская Аравия), RBAC и журнал аудита, полная поддержка арабского и английского с RTL.
- Офлайн-советник на правилах, работающий без внешних языковых моделей, с опциональными провайдер-независимыми LLM-агентами.

## AI Evolution Racing Lab — исследование объяснимого RL

Python · PyTorch · Stable-Baselines3 · PPO/SAC/A2C · Gymnasium — [репозиторий](#)

- Саморазвивающаяся симуляция: процедурно создаваемые миры и память адаптивной сложности управляют обучением RL-гонщиков от поколения к поколению.
- Слой объяснимости: оценка уверенности через энтропию политики, карты значимости по градиентам входа и визуализация активаций.
- Турниры ИИ, хронология эволюции и автоматические исследовательские отчёты.

## Платформа многоагентного автономного моделирования

Python · PyTorch · многоагентное RL · PySide6 · SQLite — [репозиторий](#)

- Многоагентная самоигра с ролями навигатора, наблюдателя и перехватчика в процедурно создаваемых средах с динамической погодой и сменой дня и ночи.
- Журналирование вероятностей решений и оценок ценности с эпизодической памятью в SQLite, вывод в панель мониторинга PySide6 в реальном времени.

## ОПЫТ РАБОТЫ

### Full-Stack Developer / Technical Owner | HMS — производитель медицинского оборудования

Январь 2024 — настоящее время

- Отвечаю за корпоративный веб-продукт целиком: собираю требования от внутренних заказчиков и перевожу их в задачи, объём работ и реалистичные сроки.
- Принимаю технические и архитектурные решения; разрабатываю frontend и backend, адаптивную вёрстку и интеграцию с внутренними системами компании.
- Веду каждую фичу по циклу разработка → тестирование → релиз → поддержка, выявляя технические риски до релиза.
- Согласую приоритеты со стейкхолдерами и объясняю технические ограничения на понятном для бизнеса языке.

## Full-Stack Developer / Product Delivery Owner | AuraGift — e-commerce цифровых подарков

Январь 2024 — настоящее время

- Отвечаю за клиентскую часть и UX премиальной платформы цифровых подарков, веду фичи от требований через контроль качества до продакшна.
- Реализовал интерфейс и UX-слой — адаптивная верстка, анимации, кроссбраузерность и оптимизация производительности.
- Настроил и поддерживаю хостинг и деплой на Firebase Hosting: предсказуемый и повторяемый процесс выпуска без простоев.

## Technical Project Lead / Full-Stack Developer | HMS

Январь 2023 — июнь 2023

- Руководил командой из 8 специалистов при разработке корпоративного веб-продукта, совмещая руководство с разработкой.
- Планировал этапы, декомпозировал и распределял задачи, контролировал сроки, качество и ключевые этапы.
- Самостоятельно управлял бюджетом проекта около \$10 000: планировал расходы, распределял бюджет и организовывал выплаты участникам.
- Помогал разработчикам решать сложные задачи и подключался к критическим модулям.

## Technical Project Manager / Product Engineer | Фриланс · Самозанятость

Июнь 2022 — настоящее время

- Единая точка ответственности между заказчиком и реализацией: интервью, формализация требований в T3/SRS, user stories и критерии приёмки, планирование этапов и управление рисками.
- Руководил командой из 10 специалистов на логистической AI-системе с бюджетом около \$13 000 в течение 11 месяцев (январь–ноябрь 2024).
- Проектирую архитектуру решений и принимаю решения по стеку и интеграциям; внедряю AI — ML-модели в продуктовых сервисах, LLM-инструменты, computer vision и объяснимый AI.
- Создаю кроссплатформенные приложения на Flutter для mobile, web и desktop, backend-сервисы, реляционные БД и интеграции REST API.

## Unreal Engine Developer / Independent Product Owner | Независимая разработка (indie)

Январь 2020 — настоящее время

- Выпускаю собственные игры и десктоп-продукты от концепции до публикации, продвижения и обновлений.
- Спроектировал сетевой мультиплеер с серверной авторизацией (Advanced Sessions) и облачным хранением данных игроков (Microsoft PlayFab) — распределённая клиент-серверная система, собранная самостоятельно.
- Опубликовал 3 игры для Android в Google Play с 5 000+ загрузок, полностью пройдя требования стора и релиз-менеджмент.
- Создал и опубликовал авторский курс по Unreal Engine (Blueprints) на Udemy; вёл рекламные кампании в Google Ads.
- Ключевой проект — PROJECT NOVA: многопользовательский sci-fi шутер на Unreal Engine 5 (C++ и Blueprints): репликация персонажей, матчмейкинг, Nanite/Lumen и эффекты Niagara.

## Руководитель медианавправления | Resala Charity Organization, Египет

Январь 2020 — декабрь 2020

- Руководил медианавлением в одной из крупнейших благотворительных организаций Египта и Ближнего Востока: организовывал рабочие процессы, распределял ответственность и контролировал выполнение.
- Координировал людей и активности при подготовке кампаний и мероприятий, управляя дедлайнами при ограниченных ресурсах.
- Вёл коммуникацию со стейкхолдерами организации и разрешал конфликтные ситуации внутри команды.
- Прошёл шестимесячную программу развития лидерства и управления.

## ОБРАЗОВАНИЕ

### Бакалавр — информатика и вычислительная техника

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) · 2026

Профильные дисциплины: алгоритмы, структуры данных, операционные системы, программная инженерия, искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, сети, базы данных.

## СЕРТИФИКАТЫ И ПРИЗНАНИЕ

- IBM Professional Course — сертификат за достижения
- Благотворительная организация «Resala» — сертификат, менеджер по развитию медиа
- ТУСУР — признание за вклад в разработку образовательной системы виртуальной реальности (VR)

## ЯЗЫКИ

